

TEMA 110. SISTEMAS DE CABLEADO Y EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

Actualizado a 23/04/2019

1. SISTEMAS DE CABLEADO

CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS

A continuación se enumeran los conceptos básicos que se deben de conocer en la comunicación:

- **Codificación de mensaje:** convertir mensaje analógico en señal digital, compuesta por sucesión de señales eléctricas u ópticas (en modo cableado) de duración fija llamadas pulsos o elementos de señal en un intervalo concreto llamado intervalo de señalización.
- **Codificación de línea:** correspondencia entre los símbolos que genera la fuente de información y las señales eléctricas que se transmiten en un intervalo de señalización. Depende del medio de comunicación.
- **Ancho de banda de la señal:** separación entre frecuencias mínima y máxima entre las que se localiza la señal. Si $F_{min}=0$ es banda base, pero si necesita desplazarse, el proceso es el de modulación de línea.
- **Velocidad de transmisión de señal:** nº de símbolos/segundo. Se mide en baudios.
- **Teorema de Nyquist:** el número máximo de baudios que puede transmitirse por un canal no puede ser superior al doble de su ancho de banda. Dependerá del número de bits/símbolo (es decir tipo de modulación) para poder conocer la capacidad del canal. Nota: al aumentar este ratio disminuye la distancias entre estados y por tanto se hace más vulnerable a las interferencias, según el ruido del canal.
- **Eficiencia espectral:** relación entre velocidad de transmisión de información de un caudal y el ancho de banda de la señal utilizada para transmitirla. $E=C/H=\log_2(1+S/N)$ H es el BW y C el caudal de TX.
- Efectos negativos:
 - **Atenuación:** pérdida de potencia en el medio de transmisión. Depende de la distancia y de los elementos intermedios.
 - **Desfase** de velocidad de transmisión para cada frecuencia, o también llamada en fibra óptica **dispersión** (relacionada con la λ de la longitud de onda).
 - **Interferencia electromagnética:** recepción de interferencias en el cable de cobre. Se reduce mediante aplicación de pantallas y aislamiento al cable.
 - **Diafonía (crosstalk):** interferencia entre señales que van por cables paralelos. Importante en cable ethernet o cable multipar de telefonía.

NORMATIVA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

ANSI/TIA/EIA 568-C

TIA/EIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises. Este estandar especifica de manera general los requerimientos de un sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales.

TIA/EIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard: Estándar que especifica los sistemas de cableado de telecomunicaciones para edificios y estipula directrices que pueden ser usadas en el diseño de productos para empresas comerciales.

TIA/EIA-568-C.2. Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard.

Estandar que crea y estipula directrices generales de los componentes de un sistema de telecomunicaciones, con base en medios de transmisión de pares trenzados.

TIA/EIA-568 C-3 Optical Fiber Cabling Components Standard. Este estándar especifica los requerimientos mínimos para los componentes de fibra óptica usados en componentes como cable, hardware de conexión, patch cords y equipos de prueba en campo.

ISO 11801/EN 50173-1

Enfoque global centrado en enlace y canal, y no en componente individual. Clases contempladas:

- Clase A: para voz y datos de baja velocidad (X.25 hasta 100 KHz)
- Clase B: para aplicaciones de velocidades medias (RDSI acceso básico y primario, o Ethernet 1BASE5); hasta 1 MHz
- Clase C: para aplicaciones de alta velocidad (10BASE-T, Token Ring a 4 ó 16 Mbps); hasta 16 MHz
- Clase D: para aplicaciones de muy alta velocidad (ATM, 100BASE-T); hasta 100 MHz
- Clase E: para voz y datos de muy alta velocidad (Gigabit Ethernet); hasta 250 MHz
- Clase EA: para voz y datos de muy alta velocidad (Gigabit Ethernet); hasta 500
- Clase F: para voz y datos de muy alta velocidad (10 Gigabit Ethernet); hasta 600 MHz
- Clase FA: para voz y datos de muy alta velocidad 10 Gigabit Ethernet); hasta 1000 MHz

Cada clase tiene un ancho de banda y distancia máxima a tener en cuenta.

En cuanto a las versiones de la ISO, hay que conocer:

- ISO/IEC 11801-1: Requerimientos generales.
- ISO/IEC 11801-2: Edificios comerciales/oficinas.
- ISO/IEC 11801-3: Industrias.
- ISO/IEC 11801-4: Casas
- ISO/IEC 11801-5: Centros de Datos
- ISO/IEC 11801-6: Automatización de edificios e IoT.

NORMATIVA EMC

Normativa de compatibilidad electromagnética EMC: la actual normativa europea en vigor es la Directiva 2014/30/CE. Han de cumplirla todo equipo, sistema, instalaciones o máquinas que lleven electrónica en su interior.

NORMATIVA ICT

Se basa en el reglamento aprobado en el RD346/2011.

TIPOS DE CABLES

CABLEADO COAXIAL



Cuenta con buen aislamiento electromagnético, baja atenuación, baja dispersión y velocidades de 4,10 y 16Mbps. Actualmente usado en casos especiales y para la transmisión de TV. Tipos:

- **Thick:** 1 cm de diámetro. Estándar 10base5. Distancias Dmax= 500m Dmin=2,5m. Soporta 100 nodos en bus. Es pesado, caro, rígido y difícil de instalar. Conectores N.
- **Thin:** 5 mm de diámetro. Estándar 10base2. Distancias Dmax= 185m Dmin=0,5m. Soporta 30 nodos en bus. Menor coste y más fácil de instalar. Conectores BNC.

CABLEADO PAR TRENZADO

Uno o más pares de hilos de cobre trenzados. Cada par de hilo se aísla con cubierta y ambos hilos se trenzan entre sí para reducir diafonía.

Importante tener en cuenta parámetros como atenuación, diafonías (paradiafonía y telediafonía) y relación entre ambas, pérdida de retorno, retardo de propagación y variación del mismo.

Según tipo de aislamiento, los cables de par trenzado pueden ser:

- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** no presentan ningún tipo de pantalla.
- **STP (Shielded Twisted Pair):** los pares se encuentran cubiertos cada uno de ellos de una malla de cobre.
- **FTP (Foiled Twisted Pair):** cable UTP en el que se aplica al conjunto de todos los pares que lo componen una cubierta formada por una lámina de aluminio. Mejora la protección frente a interferencias.
- **S/FTP (Screened Fully shielded Twisted Pair):** cable con pantalla global y apantallamiento par a par.

Según categoría, puede verse los siguientes (extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado):

Categoría	Ancho de banda (MHz)	Aplicaciones	Notas
Cat. 1	< 0.5 MHz	Líneas telefónicas y módem de banda ancha.	No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos.
Cat. 2	4 CG CANDE	Cable para conexión de antiguos terminales como el IBM 3270.	No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos.
Cat. 3	16 MHz Clase C	10BASE-T and 100BASE-T4 Ethernet	Descrito en la norma EIA/TIA-568. No es adecuado para transmisión de datos mayor a 16 Mbit/s. Usado en telefonía.
Cat. 4	20 MHz	16 Mbit/s Token Ring	No es usado comúnmente.

Categoría	Ancho de banda (MHz)	Aplicaciones	Notas
Cat. 5	100 MHz Clase D	10BASE-T y 100BASE-TX Ethernet	Usado en conexiones Ethernet entre dispositivos de red
Cat. 5e	100 MHz Clase D	100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet	Mejora del cable de Categoría 5.
Cat. 6	250 MHz Clase E	1000BASE-T Ethernet	Transmite a 1000Mbps. El más común
Cat. 6a	250 MHz (500MHz según otras fuentes) Clase Ea	10GBASE-T Ethernet	Estándar mejorado probado a 500 MHz. Puede extenderse hasta 100 metros. Estandarizado según las normas ISO/IEC 11801, segunda edición (2008) y ANSI/TIA-568-C.1 (2009).
Cat. 7	600 MHz Clase F	Para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable.	Cable blindado bajo estándar ISO/IEC 11801, pero no reconocido por EIA/TIA.
Cat. 7a	1000 MHz Clase Fa	Para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable.	Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares, bajo el estándar ISO/IEC 11801, pero no reconocido por EIA/TIA.
Cat. 8	1200 MHz	40 GBASE-T Ethernet o 1000BASE-T para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet en el mismo cable.	Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Descrito por las normas ANSI/TIA-568-C.2-1 e ISO/IEC 11801-1:2017
Cat. 9	25000 MHz	Norma en creación por la UE.	Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 8 pares con Mylar y poliamida.
Cat. 10	75000 MHz	Norma en creación por la G.E.R.A (RELATIONSHIP BETWEEN COMPANIES ANONYMA G) e IEEE.	Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 8 pares con Mylar y poliamida.

CABLEADO FIBRA ÓPTICA

Normalizado en ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1.

Consiste en un núcleo o fibra de vidrio con alto índice de refracción, rodeada de capa de material similar con índice menor, y todo envuelto en cubierta de protección totalmente opaca que proporciona consistencia al cable.

Enfoques:

- Electromagnético: Cada modo (campos electromagnéticos diferentes) que se transmite por el cable de fibra óptica contiene toda la riqueza espectral de la señal.
- Óptico: según el ángulo de entrada del rayo de luz, éste tendrá más o menos rebotes hasta el final de la fibra, por lo que la señal es la suma de todos los rayos de luz. La diferencia entre reflexiones de los rayos produce la llamada dispersión modal.

Tipos de fibra óptica:

- Fibra monomodo: Aquella en la que el diámetro del núcleo y la diferencia de índices de refracción hace que solo se propague un modo por el núcleo. Este tipo de fibra proporciona un alto ancho de

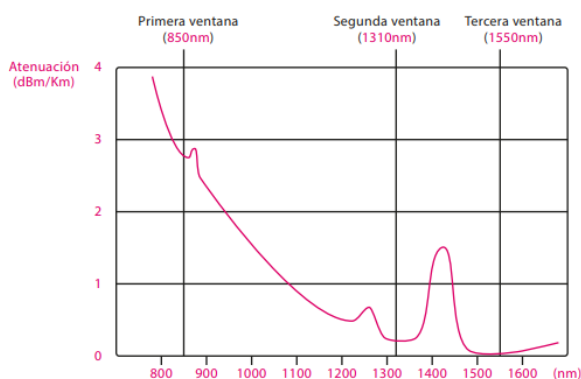
banda y velocidad de transmisión, pero hace que resulte muy difícil el acoplamiento de transmisores, conectores y otros dispositivos.

- **Fibra multimodo de índice escalonado:** En esta fibra el índice de refracción del núcleo y el revestimiento es constante dentro de cada uno de ellos produciéndose un salto brusco en la interfaz entre ambos. Como se trata de una fibra multimodo presenta menores prestaciones que la anterior, pero una mayor facilidad de conexión.
- **Fibra multimodo de índice gradual.** En este caso el índice de refracción en el núcleo cambia de forma gradual, de modo que no se ocasione un salto tan brusco en la interfaz con el revestimiento. Una adecuada aplicación del descenso del índice de refracción permite reducir el fenómeno de la dispersión modal, lo que provoca un aumento del ancho de banda disponible respecto al caso anterior.

Las multimodo utilizan un tipo de emisor de luz llamado LED con múltiples rayos en múltiples direcciones. Las monomodo utilizan diodo láser con sólo un modo fundamental.

Bandas de transmisión: intervalos de longitudes de onda que se usan para la transmisión por fibra:

- 1ª ventana: 850nm
- 2ª ventana: 1310nm
- 3ª ventana: 1550nm.
 - Banda S: 1510-1535nm
 - Banda C: 1535-1550nm
 - Banda L: 1570-1610nm
- 4ª ventana: 1625nm (aún no muy desarrollada).



Teniendo en cuenta la diferenciación entre modos y las ventanas se tienen los siguientes tipos de fibra óptica:

Categoría	Modos	Relación núcleo/ revestimiento (μm)	Ventana	Atenuación máxima (dB/km)
OM1	Multimodo	62,5/125	1ª y 2ª	3,5
OM2	Multimodo	50/125	1ª y 2ª	3,5
OM3	Multimodo	50/125	1ª y 2ª	3
OM4	Multimodo	50/125	1ª y 2ª	3
OS1	Monomodo	9/125	2ª y 3ª	1
OS2	Monomodo	9/125	2ª y 3ª	0,4

Las fibras multimodo se utilizan para distancias máximas no muy elevadas, que variarán según la capacidad del canal deseada. En cambio, las fibras monomodo pueden soportar una distancia muy superior con capacidades superiores al Gbps.

Además las fibras ópticas permiten la multiplexación por longitud de onda **WDM (Wavelength Division Multiplexing)**: canales separados de transmisión a velocidad máxima cada uno utilizando varias longitudes de onda a la vez. Se pueden dividir en:

- **DWDM (Dense WDM):** Hasta 128 λ en una misma fibra. Transporte de grandes cantidades de información. Distancias (con OS2) de 500-700km.
- **CWDM (Coarse WDM):** para aplicaciones en área metropolitana (aprox unas 18 λ /fibra). Distancias de 50-70km.

COMPARATIVA DE MEDIOS DE TRANSMISIÓN

	UTP	STP	Coaxial	Fibra Óptica
Tecnología ampliamente probada	Si	Si	Si	Si
Ancho de banda	Medio	Medio	Alto	Muy Alto
Hasta 1 Mhz	Si	Si	Si	Si
Hasta 10 Mhz	Si	Si	Si	Si
Hasta 20 Mhz	Si	Si	Si	Si
Hasta 100 Mhz	Si (*)	Si	Si	Si
Canales video	No	No	Si	Si
Canal Full Duplex	Si	Si	Si	Si
Distancias medias	100 m 65 Mhz	100 m 67 Mhz	500 (Ethernet)	2 km (Multi.) 100 km (Mono.)
Inmunidad Electromagnética	Limitada	Media	Media	Alta
Seguridad	Baja	Baja	Media	Alta
Coste	Bajo	Medio	Medio	Alto

Fuente <https://silexfiber.com/comparativa-utp-stp-coaxial-y-fibra-optica/>

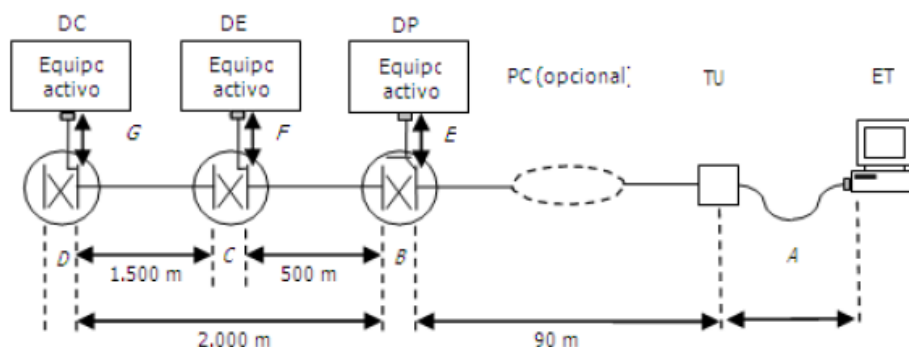
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)

Características principales:

- vida útil: 10-15 años.
- Elementos normalizados mediante uso de estándares reconocidos.
- Capacidad de crecimiento y escalabilidad.
- Capacidad de absorción de nuevas tecnologías.
- Alto grado de flexibilidad.
- Fiabilidad: mínimas interrupciones en servicio, y coste y tiempo de reparación razonable.
- Facilidad de gestión e identificación de circuitos de información.

Elementos:

- Subsistema de campus: Pertenece al backbone. Sirve para la interconexión de edificios. Uso fibra OM1-OM4.
- Subsistema vertical. Pertenece al backbone. Interconecta plantas de un mismo edificio. Para datos fibra óptica multimodo. Para voz uso de manguera de cables multipares. Desde distribuidor de edificio a los distribuidores de planta se conecta con topología en estrella.
- Subsistema horizontal: Desde los cuadros distribuidores de planta se conectan todas y cada una las tomas de usuario (con conectores RJ-45) en topología en estrella mediante el uso de cableado de par trenzado (habitualmente UTP). Si es categoría 6, distancia limitada a 90m.



INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)

Se basa en el reglamento aprobado en el RD346/2011.

Un proyecto de ICT describe las instalaciones necesarias para poder dotar a un edificio (normalmente un edificio de viviendas) de una infraestructura común de telecomunicaciones. Este proyecto se debe justificar técnicamente mediante los cálculos y especificaciones correspondientes, con el fin de cumplir mínimamente las siguientes funciones:

- Captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres.
- Captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
- Acceso al servicio telefónico disponible al público (RTB).

El proyecto también incorpora la infraestructura necesaria que permite al acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha que puedan ofrecer los diferentes proveedores.

2. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

- **Repetidor:** regenerador de señal que actúa a nivel físico. No es un elemento de segmentación ya que todos los paquetes generados llegan a todos los nodos de la red. Posible congestión de la red.
- **Concentrador (Hub):** Trabaja a nivel de enlace OSI. Centraliza en un único dispositivo varios segmentos de una red LAN, quedando todos conectados a un mismo dominio de colisión. La capacidad del medio compartido se reparte entre todos los nodos de la red conectados al hub, disminuyendo la velocidad efectiva.
- **Puente (Bridge):** Trabajan a nivel de enlace OSI. Conectan dos segmentos de red, pero selecciona el tráfico que pasa a cada segmento, permitiendo el paso de tráfico de un segmento a otro sólo cuando sea necesario.
- **Conmutador (switch):** Trabajan a nivel enlace OSI. Interconexión de múltiples segmentos de red a través de sus diferentes puertos. Tráfico se reenvía sólo por el puerto donde se conecte el destino.
- **Encaminador (router):** Trabaja a nivel de red OSI. Permite interconexión de redes de área local a través de redes de comunicaciones complejas basadas en IP, y con múltiples caminos.
- **Pasarela (Gateway):** Pueden trabajar a nivel de transporte, sesión, presentación y aplicación OSI y permiten interconectar redes que utilizan diferentes protocolos (TCP/IP, SNA, VoIP,...). Permiten interconexión extremo a extremo de redes de diferente naturaleza para garantizar interconexión de protocolos.